SO-ARM100 · FINAL PROJECT · 31 OCT 2026

1. เปิดเรื่องและโจทย์ (40 วินาที)

> สิ่งที่เปิด: เปิดหน้าปกรายงาน

บทพูด

สวัสดีครับ โครงงานนี้เป็นระบบแขนกลหยิบวัตถุออกจากพื้นที่กำหนดโดยใช้กล้องช่วยตรวจสอบตำแหน่ง โจทย์เริ่มต้นคือให้ผู้ใช้เลือกช่องเพื่อย้ายวัตถุหรือยกออกจากตาราง สำหรับผลที่ทำได้จริงในฉบับนี้ เราจำกัดพื้นที่รับของให้เล็กลง และให้แขนหยิบไปปล่อยที่จุดเดิมนอกตารางครับ

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัด ให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX

2. อุปกรณ์และการเชื่อมต่อ (45 วินาที)

> สิ่งที่เปิด: รายงานหน้า 4

บทพูด

อุปกรณ์หลักคือ SO-ARM100 แขนสอน Raspberry Pi พร้อมกล้อง และ Mac ครับ Pi ส่งภาพผ่าน SSH ส่วน Mac ประมวลผลภาพและสั่งมอเตอร์ผ่าน LeRobot เราแยกตัวควบคุมแขนออกจากโปรแกรมสั่งรอบ เพื่อไม่ให้หลายโปรแกรมเปิดพอร์ตมอเตอร์พร้อมกัน

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัด ให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX

3. หลักการตรวจภาพ (50 วินาที)

> สิ่งที่เปิด: รายงานหน้า 5

บทพูด

เราใช้ OpenCV ตรวจบริเวณมือของพวงกุญแจ แล้วคัดตามรูปร่าง ขนาด และแนววาง ไม่ใช่โมเดลจำแนกวัตถุแบบ deep learning ในโหมดสุดท้าย โปรแกรมเช็กว่าของใกล้ตำแหน่งอ้างอิงไม่เกิน 12 พิกเซล และแนววางต่างไม่เกิน 10 องศา ถ้าไม่ผ่านจะไม่เริ่มขยับ ค่าเหล่านี้เป็นเงื่อนไขเริ่ม ไม่ใช่ความแม่นยำที่วัดได้ครับ

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัด ให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX

4. วิธีควบคุมและเหตุผลที่ลดขอบเขต (55 วินาที)

> สิ่งที่เปิด: รายงานหน้า 6

บทพูด

ช่วงแรกเราสอนพิกัด 4 จุดและชดเชยท่าจับตามตำแหน่งภาพ วิธีนี้สำเร็จบางจุด แต่เมื่อเลื่อนของไปไกลก็จับพลาด เพราะแผนที่ยังไม่แม่นและจุดอ้างอิงบางส่วนเป็นค่าประมาณ ฉบับสุดท้ายจึงให้กล้องตรวจตำแหน่งก่อน แล้วใช้ท่าจับที่ทดสอบสำเร็จตรง ๆ ไม่อ้างว่าคำนวณเซนติเมตรหรือแก้ IK ได้ครบครับ

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัด ให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX

5. สาธิตด้วยคลิป (ประมาณ 2 นาที 12 วินาที)

> สิ่งที่เปิด: เปิด evidence/recorded_local_pick_20261031T230927/trial.mp4

บทพูด

คลิปนี้เป็นรอบของโหมดสุดท้ายครับ กล้องตรวจของอยู่ในช่องรับ จากนั้นแขนลงจับ ยก เคลื่อนออกนอกตาราง กางก้ามปล่อย และยกกลับ โปรแกรมจบครบและผมยืนยันผลจากการเห็นวัตถุจริง ระหว่างลงจับแขนบังกล้อง ดังนั้นระบบยังไม่ได้ตรวจการยกสูงอัตโนมัติ คลิปนี้ใช้เป็นหลักฐานย้อนหลังครับ

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัด ให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX

6. ผลทดลองและส่วน AI (60 วินาที)

> สิ่งที่เปิด: รายงานหน้า 7-8

บทพูด

ชุดคลิปที่แนบมีห้ารอบ วิธีปรับท่าตามภาพสำเร็จสองและพลาดสอง ส่วนโหมดคงที่สุดท้ายมีหนึ่งรอบสำเร็จ จึงไม่รวมเป็นอัตราสำเร็จเดียวกัน เราทดลอง ACT ด้วยข้อมูลสาธิตห้าชุดและฝึกถึงหกพัน steps แต่ยังไม่หยิบสำเร็จบนแขนจริง จึงเก็บเป็นผลการทดลอง ไม่ใช่ตัวควบคุมที่ทำให้คลิปสุดท้ายสำเร็จครับ

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัด ให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX

7. ข้อจำกัดและบทสรุป (45 วินาที)

> สิ่งที่เปิด: รายงานหน้า 9 และ 12

บทพูด

ข้อจำกัดคือใช้ของชิ้นเดิม แนววางใกล้เดิม และต้องคงกล้องกับฐานแขน ยังไม่รองรับทั้งตารางหรือเลือกปลายทางครบทุกช่อง งานถัดไปคือสอบเทียบพิกัดให้แม่นและเพิ่มภาพที่ไม่ถูกแขนบัง สิ่งที่ยืนยันได้วันนี้คือการรวมกล้องกับแขนเพื่อหยิบออกจากพื้นที่จำกัดได้จริง พร้อมซอร์ส คลิป และผลทดลองตรวจสอบได้ครับ

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัดให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX

8. คำถามที่คาดว่าจะได้รับ

> สิ่งที่เปิด: เตรียมตอบหลังนำเสนอ

บทพูด

ถ้าถามว่าใช้ AI ไหม: มีการทดลอง ACT แต่ระบบสุดท้ายใช้ภาพประมวลผลและท่าที่สอนไว้ ถ้าถามว่าทำไมไม่หยิบได้ทุกจุด: แผนที่กล้องกับแขนยังคลาดเคลื่อน ถ้าถามความแม่นยำ: ยังไม่มีค่าความแม่นเป็นเซนติเมตรหรือผลทดสอบอิสระเพียงพอ ถ้าถามปลอดภัยไหม: มีการตรวจสถานะและจำกัดเป้าหมาย แต่ยังเป็นต้นแบบ ไม่ใช่ระบบรับรองอุตสาหกรรม ถ้าถามทำไมไม่รวมผลสำเร็จ: เพราะเป็นคนละวิธีควบคุม ต้องแยกผลให้ตรงกับสิ่งที่ทดลองครับ

จุดเน้น

พูดตามผลจริง ไม่อ้างความสามารถเกินหลักฐาน หากเดโมสดติดขัด ให้ใช้คลิปรอบสุดท้ายแทน ไม่สั่งแขนซ้ำโดยไม่ตรวจสถานะ

เวลารวมโดยประมาณ 7-8 นาทีรวมคลิป ปรับความเร็วการพูดตามเวลาที่รายวิชากำหนด เอกสารนี้เป็นบทพูด ไม่ใช่ไฟล์สไลด์ PPTX